Bölüm 7

Sürekli Zamanlı Fourier Dönüşümü (CTFT)

Fourier Dönüşümüne Giriş

- (CT) Fourier serisi periyodik fonksiyonlar için son derece kullanışlı bir gösterim sağlar.
- Ancak çoğu zaman periyodik olmayan fonksiyonlarla uğraşmamız gerekir.
- Bu durumda Fourier serisinden daha genel bir araca ihtiyaç vardır.
- (CT) Fourier dönüşümü hem periyodik hem de periyodik olmayan fonksiyonları temsil etmek için kullanılabilir.
- Fourier dönüşümü esasen sınırlayıcı bir süreç yoluyla Fourier serisinden türetildiğinden, Fourier dönüşümünün Fourier serisiyle birçok benzerliği vardır.

Kısım 7.1

Fourier Dönüşümü

Fourier Dönüşümünün Geliştirilmesi [Aperiyodik Durum]

- (CT) Fourier serisi son derece kullanışlı bir fonksiyon gösterimidir.
- Ne yazık ki, Fourier serisi doğası gereği periyodik olduğundan, bu fonksiyon gösterimi yalnızca periyodik fonksiyonlar için kullanılabilir.
- Ancak birçok fonksiyon periyodik değildir.
- Fourier serisini terk etmek yerine, periyodik olmayan fonksiyonlara uygulanabilecek bir gösterim geliştirmek için Fourier serisini bir şekilde kullanıp kullanamayacağımız merak edilebilir.
- Periyodik olmayan bir fonksiyonu, T-periyotlu bir fonksiyonun $T \to \infty$ için sınırlayıcı bir durumu olarak görerek, Fourier dönüşümü olarak bilinen, periyodik olmayan fonksiyonlar için kullanılabilecek bir fonksiyon gösterimi geliştirmek için Fourier serisini kullanabiliriz.

Fourier Dönüşümünün Geliştirilmesi [Aperiyodik Durum] (Devam)

- Bir T-periyotlu x fonksiyonunun Fourier serisi temsili şu şekilde idi:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(\tau) e^{-jk(2\pi/T)\tau} d\tau \right)}_{c_k} e^{jk(2\pi/T)t}$$

- Yukarıdaki gösterimde limiti $T \to \infty$ olarak alırsak, şunu elde ederiz:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right)}_{X(\omega)} e^{j\omega t} d\omega$$

- Periyodik olmayan fonksiyonlar için bu gösterim, Fourier dönüşümü gösterimi olarak bilinir.

Genelleştirilmiş Fourier Dönüşümü

- Periyodik olmayan fonksiyonlar için klasik Fourier dönüşümü, pratik açıdan büyük önem taşıyan bazı fonksiyonlar için mevcut değildir (yani, $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$ yakınsamaz). Bu fonksiyonlar:
  - sıfırdan farklı sabit fonksiyonlar;
  - periyodik bir fonksiyon (örneğin, reel veya karmaşık bir sinüzoid);
  - birim basamak fonksiyonu (yani u); ve
  - Signum fonksiyonu (yani, sgn).
- Neyse ki, Fourier dönüşümü bu tür fonksiyonlar için genişletilebilir ve sonuçta **genelleştirilmiş Fourier dönüşümü** olarak bilinen şey elde edilir.
- Neyse ki, amaçlarımız açısından klasik ve genelleştirilmiş Fourier dönüşümlerinin aynı formüllerle tanımlandığını düşünebiliriz.
- Bu nedenle aşağıda klasik ve genelleştirilmiş Fourier dönüşümleri arasında tipik bir ayrım yapmayacağız.

CT Fourier Dönüşümü (CTFT)

- x fonksiyonunun (CT) **Fourier dönüşümü**, $\mathcal{F}x$ veya X olarak gösterilir ve şu şekilde verilir:

$$\mathcal{F}x(\omega) = X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

- Yukarıdaki denklem bazen **Fourier dönüşümü analiz denklemi** (veya **ileri Fourier dönüşümü denklemi**) olarak anılır.
- X'in $\mathcal{F}^{-1}X$ veya x olarak gösterilen **ters Fourier dönüşümü** şu şekilde verilir:

$$\mathcal{F}^{-1}X(\omega) = x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

- Yukarıdaki denklem bazen **Fourier dönüşümü sentez denklemi** (veya **ters Fourier dönüşümü denklemi**) olarak anılır.
- Bir gösterim olarak, bir x fonksiyonunun X Fourier dönüşümüne sahip olduğunu belirtmek için $x(t) \overset{\text{CTFT}}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ yazarız.
- Bir x fonksiyonu ve onun Fourier dönüşümü X, **Fourier dönüşümü çifti** olarak adlandırılan şeyi oluşturur.

Operatör Gösterimine İlişkin Açıklamalar

- Bir x fonksiyonunun Fourier dönüşümü, operatör gösterimi kullanılarak $\mathcal{F}x$ olarak gösterilir.
- x'in Fourier dönüşümünün $x = \omega$ için aldığı değer $\mathcal{F}x(\omega)$ ile gösterilir.
- $\mathcal{F}x$ 'in bir fonksiyon, $\mathcal{F}x(\omega)$ 'nin ise bir sayı olduğuna dikkat ediniz.
- Benzer şekilde, bir X fonksiyonunun ters Fourier dönüşümü $\mathcal{F}^{-1}X$ operatör gösterimi kullanılarak gösterilir.
- X'in ω anında değerlendirilen ters Fourier dönüşümü $\mathcal{F}^{-1}X(\omega)$ ile gösterilir.
- $\mathcal{F}^{-1}X$'in bir fonksiyon, $\mathcal{F}^{-1}X(\omega)$'nin ise bir sayı olduğunu unutmayınız.
- Yukarıda belirtilenlerle birlikte, mühendisler sıklıkla gösterimi kötüye kullanırlar ve yukarıdaki gibi ifadeleri asıl anlamlarından farklı şeyleri ifade etmek için kullanırlar.
- Notasyonun bu tür kötüye kullanılması sorunlara yol açabileceğinden, kişinin bunu yapmaktan kaçınması şiddetle tavsiye edilir.

Nokta Gösterimine İlişkin Açıklamalar

- Çoğunlukla, bir fonksiyonun Fourier dönüşümü için, fonksiyonu açıkça adlandırmadan bir ifade yazmak isteriz.
- Örneğin, $v(t) = x(5t - 3)$ fonksiyonunun Fourier dönüşümü için "v" adını kullanmadan bir ifade yazmayı düşünün.
- "$\mathcal{F}x(5t - 3)$" yazmak yanlış olur çünkü bu, $5t - 3$'te değerlendirilen $\mathcal{F}x$ fonksiyonudur ve bizim anlatmak istediğimiz anlam bu değildir.
- Ayrıca, Fourier dönüşümü operatörünün operandının bir fonksiyon olması ve $x(5t - 3)$'ün de bir sayı olması gerektiğinden, "$\mathcal{F}\{x(5t - 3)\}$" yazmak yanlış olur (yani $5t - 3$ noktasında değerlendirilen x fonksiyonu).
- Nokta gösterimini kullanarak istenen Fourier dönüşümü için şu doğru ifadeyi yazabiliriz: $\mathcal{F}x(5 \cdot -3)$.
- Ancak çoğu durumda anonim (yani isimsiz) işlevlerin kullanılmasından kaçınmak tavsiye edilir, çünkü bunların kullanımı bazı bağlamlarda hataya daha yatkındır.

Gösterim Kurallarına İlişkin Açıklamalar

- Nokta gösterimi mühendisler tarafından daha az kullanıldığı için burada da çok fazla kullanılmayacaktır.
- Belirsiz gösterimi önlemek için aşağıdaki kurallara uyulur:
  1. Bir Fourier dönüşümü operatörünün operandına ilişkin ifadede, bağımsız değişkenin, aksi belirtilmedikçe "t" olduğu varsayılır (yani nokta gösterimi açısından her "t", sanki bir "$\cdot$" imiş gibi ele alınır).
  2. Ters Fourier dönüşümü operatörünün operandına ilişkin ifadede, bağımsız değişkenin aksi belirtilmedikçe "ω" olduğu varsayılır (yani nokta gösterimi açısından her "ω" bir "$\cdot$" imiş gibi ele alınır).
- Örnekler:
  - "$\mathcal{F}\{\cos(t-\tau)\}$", $v(t)=\cos(t-\tau)$ fonksiyonunun Fourier dönüşümü olan fonksiyonu belirtir (yani $v(\tau)=\cos(t-\tau)$ fonksiyonunun Fourier dönüşümü değil).
  - $\mathcal{F}^{-1}\{\delta(3\omega-\lambda)\}$", $V(\omega)=\delta(3\omega-\lambda)$ fonksiyonunun ters Fourier dönüşümü olan fonksiyonu belirtir (yani $V(\lambda)=\delta(3\omega-\lambda)$ fonksiyonunun ters Fourier dönüşümü değil)

Kısım 7.2

Fourier Dönüşümünün Yakınsama Özellikleri

Fourier Dönüşümünün Yakınsaması

- Herhangi bir x fonksiyonunu düşünün.
- x fonksiyonu, aşağıdaki gibi $\tilde{x}$ Fourier dönüşümü temsiline sahiptir:

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega \qquad X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

- Şimdi bu temsilin yakınsama özellikleriyle ilgilenmemiz gerekiyor.
- Başka bir deyişle, $\tilde{x}$ 'in, x'in geçerli bir temsili olup olduğunu bilmek istiyoruz.
- Fourier dönüşümü esasen Fourier serisinden türetildiğinden, Fourier dönüşümünün yakınsama özellikleri Fourier serisinin yakınsama özellikleriyle yakından ilişkilidir.

Fourier Dönüşümünün Yakınsaması: Sürekli Durum

- Bir x fonksiyonu ***sürekli*** ve ***kesin olarak integrallenebilirse*** (yani $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|dt < \infty$ ise), o zaman x'in Fourier dönüşümü temsili ***noktasal olarak*** yakınsar.
- Uygulamada sıklıkla süreksiz fonksiyonlarla (örneğin dikdörtgen darbe) karşılaştığımızdan, yukarıdaki sonuç bazen sınırlı değerde olabilir.

Fourier Dönüşümünün Yakınsaması: Sonlu Enerji Durumu

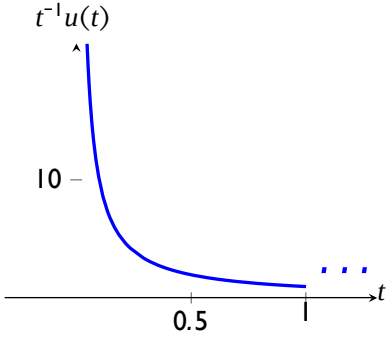
- Bir x fonksiyonu ***sonlu enerjiye*** sahipse (yani $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt < \infty$ ise), bu durumda Fourier dönüşümü temsili ***MSE anlamında*** yakınsar.
- Başka bir deyişle, eğer x sonlu enerjiye sahipse, o zaman $\tilde{x} - x$ fark fonksiyonundaki E enerjisi sıfırdır; yani,

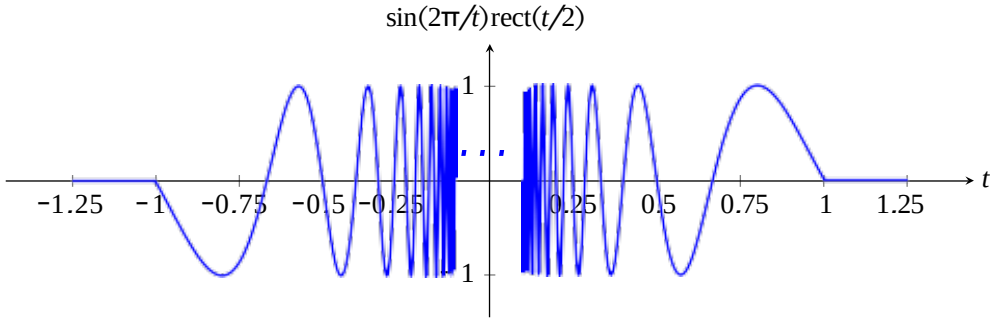
$$E = \int_{-\infty}^{\infty}|\tilde{x}(t) - x(t)|^2dt = 0$$

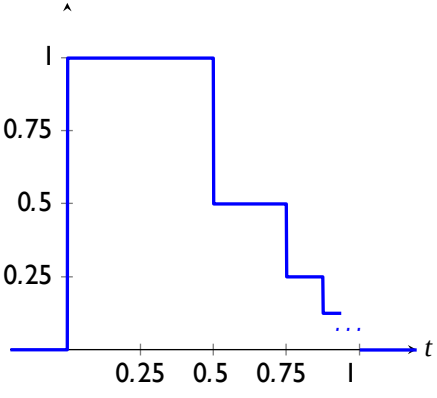
- Pratik açıdan ilgi çekici durumlarda, yukarıdaki teoremdeki sonlu enerji koşulu sıklıkla karşılandığından, teorem sıklıkla uygulanabilir.
- Bununla birlikte, $E = 0$ koşulunun her t için mutlaka $\tilde{x}(t) = x(t)$ anlamına gelmediğine dikkat etmek önemlidir.
- Dolayısıyla yukarıdaki yakınsama sonucu, belirli t değerlerine karşılık gelen $\tilde{x}(t)$ değeri hakkında pek fazla yararlı bilgi sağlamaz.
- Sonuç olarak, yukarıdaki teorem tipik olarak Fourier dönüşümü gösteriminin yakınsayıp yakınsamadığını belirlemek için en kullanışlı yaklaşımdır.

Dirichlet Koşulları

- x fonksiyonu için **Dirichlet koşulları** aşağıdaki gibidir:
  1. x fonksiyonu ***kesinlikle integrallenebilirdir*** (yani, $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|dt < \infty$)
  2. herhangi bir sonlu aralıkta, x'in sınırlı sayıda maksimum ve minimum değeri vardır (yani, x ***sınırlı varyasyona*** sahiptir); ve
  3. Herhangi bir sonlu aralıkta x'in ***sonlu sayıda süreksizliği*** vardır ve her süreksizliğin kendisi de ***sonludur***.
- Dirichlet koşullarını ihlal eden fonksiyon örnekleri aşağıda gösterilmiştir.







Fourier Dönüşümünün Yakınsaması: Dirichlet Durumu

- Eğer bir x fonksiyonu Dirichlet koşullarını sağlıyorsa:
  1. Fourier dönüşümü gösterimi $\tilde{x}$, x'in süreksizlik noktaları dışında her yerde x'e noktasal olarak yakınsar; ve
  2. x'in süreksiz olduğu her t_a noktasında, Fourier dönüşümü gösterimi $\tilde{x}$ şuna yakınsar:

$$\tilde{x}(t_a) = \frac{1}{2}[x(t_a^+) + x(t_a^-)]$$

- Çoğu fonksiyon Dirichlet koşullarını karşılama eğiliminde olduğundan ve yukarıdaki yakınsama sonucu her noktada Fourier dönüşümü gösteriminin değerini belirlediğinden, bu sonuç pratikte genellikle çok faydalıdır.

Kısım 7.3

Fourier Dönüşümünün Özellikleri

(CT) Fourier Dönüşümünün Özellikleri

Özellik	Zaman Domeni	Fourier Domeni
Lineerlik	$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)$	$a_1 X_1(\omega) + a_2 X_2(\omega)$
Zamanda kaydırma	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(\omega)$
Frekansta kaydırma	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(\omega - \omega_0)$
Ölçekleme	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a \rvert} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Eşlenik	$x^*(t)$	$X^*(-\omega)$
Dualite	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
Zamanda konvolüsyon	$x_1 * x_2(t)$	$X_1(\omega) X_2(\omega)$
Zamanda çarpma	$x_1(t) x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} X_1 * X_2(\omega)$
Zamanda Türev Alma	$\frac{d}{dt} x(t)$	$j\omega X(\omega)$
Frekansta Türev Alma	$t x(t)$	$j \frac{d}{d\omega} X(\omega)$
Zamanda İntegral Alma	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} X(\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$

(CT) Fourier Dönüşümünün Özellikleri (Devam)

Özellik	
Parseval İlişkisi	$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert x(t)\rvert^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \lvert X(\omega)\rvert^2 d\omega$
Çift Simetri	x çift $\Leftrightarrow$ X çift
Tek Simetri	x tek $\Leftrightarrow$ X tek
Reel / Eşlenik Simetri	x reel $\Leftrightarrow$ X eşlenik simetrik

(CT) Fourier Dönüşüm Çiftleri

Çift	$x(t)$	$X(\omega)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$
3	1	$2\pi\delta(\omega)$
4	$\mathrm{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
5	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
6	$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
7	$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
8	$\mathrm{rect}(t/T)$	$\lvert T\rvert\mathrm{sinc}(T\omega/2)$
9	$\frac{\lvert B\rvert}{\pi}\mathrm{sinc}(Bt)$	$\mathrm{rect}\left(\frac{\omega}{2B}\right)$
10	$e^{-at}u(t),\quad Re\{a\}>0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
11	$t^{n-1}e^{-at}u(t),\quad Re\{a\}>0$	$\frac{(n-1)!}{(a+j\omega)^n}$
12	$\mathrm{tri}\left(\frac{t}{T}\right)$	$\frac{\lvert T\rvert}{2}\mathrm{sinc}^2\left(\frac{T\omega}{4}\right)$

Lineerlik

$$x_1(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X_1(\omega) \quad \text{ve} \quad x_2(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X_2(\omega) \quad \text{olsun}$$

$$a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} a_1 X_1(\omega) + a_2 X_2(\omega)$$

burada a_1 ve a_2 karmaşık sabitlerdir.

- Bu, Fourier dönüşümünün **lineerlik özelliği** olarak bilinir.

Zamanda Kaydırma (Öteleme)

Eğer $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ise:

$$x(t - t_0) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} e^{-j\omega t_0} X(\omega)$$

burada t_0 reel bir sabittir.

- Bu, Fourier dönüşümünün **öteleme (veya zamanda kaydırma) özelliği** olarak bilinir.

Frekansta Kaydırma (Modülasyon)

Eğer $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ise:

$$e^{j\omega_0 t} x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega - \omega_0)$$

burada ω_0 karmaşık bir sabittir.

- Bu, Fourier dönüşümünün **modülasyon (veya frekansta kaydırma) özelliği** olarak bilinir.

Ölçekleme

Eğer $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ise:

$$x(at) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

burada a sıfırdan farklı reel bir sabittir.

- Bu, Fourier dönüşümünün **ölçekleme özelliği** olarak bilinir.

Eşlenik

Eğer $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ise:

$$x^*(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X^*(-\omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **eşlenik özelliği** olarak bilinir.

Dualite

- Eğer $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ise:

$$X(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} 2\pi\, \mathrm{x}(-\omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **dualite özelliği** olarak bilinir.
- Bu özellik, ileri ve ters Fourier dönüşümü denklemlerindeki simetri özelliğinden kaynaklanmaktadır.

$$X(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\theta) e^{-j\theta\lambda} d\theta \qquad \text{ve} \qquad x(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\theta) e^{j\theta\lambda} d\theta$$

- Yani, ileri ve ters Fourier dönüşümü denklemleri, ***2π çarpanı*** ve üstel fonksiyon parametresindeki ***işaret farkı*** dışında aynıdır.
- $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ilişkisi bize yalnızca doğrudan $x(t)$'nin Fourier dönüşümünü sağlasa da, dualite özelliği dolaylı olarak $X(t)$'nin Fourier dönüşümünü çıkarmamızı sağlar.
- Sonuç olarak dualite özelliği, bildiğimiz Fourier dönüşüm çiftlerinin sayısını etkili bir şekilde ikiye katlamak için kullanılabilir.

Zamanda Konvolüsyon

Eğer $x_1(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X_1(\omega)$ ve $x_2(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X_2(\omega)$ ise;

$$x_1 * x_2(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X_1(\omega)X_2(\omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **konvolüsyon (veya zamanda konvolüsyon) özelliği** olarak bilinir.
- Başka bir deyişle, zamanda konvolüsyon, frekansta çarpmaya dönüşür.
- Bu, Fourier dönüşümünün konvolüsyon işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmamak için kullanılabileceğini göstermektedir.

Zamanda Çarpma

- Eğer $x_1(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X_1(\omega)$ ve $x_2(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X_2(\omega)$ ise;

$$x_1(t)x_2(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2\pi} X_1 * X_2(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X_1(\theta)X_2(\omega-\theta)d\theta$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **zamanda çarpma (veya frekansta konvolüsyon) özelliği** olarak bilinir.
- Yukarıdaki formülde $\frac{1}{2\pi}$ çarpanını unutmayın!
- Fourier dönüşümünün bu özelliği, çarpma işlemini konvolüsyona dönüştürdüğü için (ileri yönde) uygulanması genellikle sıkıcıdır.

Zamanda Türev Alma

- Eğer $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ise:

$$\frac{d}{dt}x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} j\omega X(\omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **zamanda türev alma özelliği** olarak bilinir.
- Zamanda türev alma, frekansta $j\omega$ ile çarpma manasına gelir.
- Yukarıdaki özelliğin tekrar tekrar uygulanmasıyla aşağıdaki genel ifade elde edilebilir:

$$\left(\frac{d}{dt}\right)^n x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} (j\omega)^n X(\omega)$$

- Yukarıdakiler, Fourier dönüşümünün diferansiyel (veya integro-diferansiyel) denklemlerle çalışırken yararlı bir araç olabileceğini göstermektedir.

Frekansta Türev Alma

- Eğer $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ise:

$$tx(\mathrm{t}) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} j\frac{d}{d\omega}\mathrm{X}(\omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **frekansta türev alma özelliği** olarak bilinir.

Zamanda İntegral Alma

- Eğer $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ise:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)d\tau \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{j\omega}\mathrm{X}(\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **zamanda inegral alma özelliği** olarak bilinir.
- Zamanda türev, frekansta $j\omega$ ile ***çarpmaya*** karşılık gelirken, zamanda integral, frekansta $j\omega$ ile ***bölmeye*** karşılık gelir.
- Bu nedenle frekansta integral hesabı yapmak daha kolay olabilir.
- Yukarıdaki özellik, Fourier dönüşümünün integral (veya integro-diferansiyel) denklemlerle çalışırken yararlı bir araç olabileceğini düşündürmektedir.

Parseval İlişkisi

- Bir x fonksiyonunun enerjisi $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt$ şeklinde hesaplanır.
- Eğer $x(t) \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} X(\omega)$ ise:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt \overset{CTFT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|X(\omega)|^2d\omega$$

(yani x ve X'in enerjisi 2π çarpanı ölçeğinde eşittir).

- Bu ilişki **Parseval ilişkisi** olarak bilinir.
- Enerji, mühendislik uygulamalarında büyük öneme sahip bir nicelik olduğundan, Fourier dönüşümünün ***enerjiyi koruduğunu*** (bir ölçek çarpanına kadar) bilmek son derece faydalıdır.

Çift/Tek Simetri

- Fourier dönüşümü X olan bir x fonksiyonu için aşağıdakiler geçerlidir:

$$x \text{ çifttir} \Leftrightarrow X \text{ çifttir;}$$
$$x \text{ tektir} \Leftrightarrow X \text{ tektir.}$$

- Başka bir deyişle ileri ve ters Fourier dönüşümleri çift/tek simetriyi korur.

Reel Fonksiyonlar

- Bir x fonksiyonu, Fourier dönüşümü X ancak ve ancak şunu sağlarsa ***reeldir***:

$$X(\omega) = X^*(-\omega)\ ,\ \text{bütün } \omega \text{ değerleri için}$$

(yani X ***eşlenik simetriktir***).

- Bu nedenle, reel değerli bir fonksiyon için, $X(\omega)$ grafiğinin $\omega < 0$ için olan kısmı simetri ile belirlendiğinden, ***tamamen gereksizdir***.

- Karmaşık sayıların özelliklerinden $X(\omega) = X^*(-\omega)$ 'nin şuna eşdeğer olduğu gösterilebilir:

$$|X(\omega)| = |X(-\omega)| \quad \text{ve} \quad \arg X(\omega) = -\arg X(-\omega)$$

(yani, $|X(\omega)|$ ***çifttir*** ve $\arg X(\omega)$ ***tektir***).

- x'in reel olmasının X'in de mutlaka gerçek olacağı anlamına ***gelmediğini*** unutmayınız!

Kısım 7.4

Periyodik Fonksiyonların Fourier Dönüşümü

Periyodik Fonksiyonların Fourier Dönüşümü

- Fourier dönüşümü periyodik fonksiyonları da ele alacak şekilde genelleştirilebilir.
- Periyodu T ve frekansı $\omega = 2\pi/T$ olan periyodik bir x fonksiyonunu ele alalım.
- x_T fonksiyonu şu şekilde tanımlanır:

$$x_T(t) = \begin{cases} x(t), & -T/2 \le t < T/2 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

(yani $x_T(t)$,tek bir periyotta $x(t)$'ye eşittir ve diğer yerlerde sıfırdır).

- a'nın x'in Fourier serisi katsayı dizisini gösterdiğini kabul edelim.
- X ve X_T sırasıyla x ve x_T'nin Fourier dönüşümlerini göstersin.
- Aşağıdaki ilişkilerin geçerli olduğu gösterilebilir:

$$X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \omega_0 X_T(k\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0)$$

$$a_k = \frac{1}{T} X_T(k\omega_0), \qquad X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

Periyodik Fonksiyonların Fourier Dönüşümü (Devam)

- Periyodik bir fonksiyonun Fourier dönüşümü X, temel frekansın ω_0 tamsayı katlarında meydana gelen bir dizi darbedir

  (yani, $X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$

- Bu gerçeğe bağlı olarak, periyodik bir fonksiyonun Fourier dönüşümü yalnızca temel frekansın tamsayı katlarında sıfırdan farklı olabilir.

- Fourier serisi katsayı dizisi a, X_T'nin temel frekansı ω_0'ın tamsayı katlarında örneklenmesi ve elde edilen dizinin $1/T$ ile ölçeklendirilmesiyle üretilir,

  (yani, $a_k = \frac{1}{T} X_T(k\omega_0)$

Kısım 7.5

Fourier Dönüşümü ve Fonksiyonların Frekans Spektrumu

Fonksiyonlar için Frekans Boyutu Perspektifi

- Fourier serileri gibi Fourier dönüşümü de bize fonksiyonlar için bir frekans boyutu perspektifi sağlar.
- Yani bir fonksiyonu, bilginin ***zamana*** göre dağıtıldığı bir fonksiyon olarak (yani zaman boyutunda) görmek yerine, bir fonksiyonun bilginin ***frekansa*** göre dağıtıldığı bir fonksiyon olarak (yani frekans boyutunda) görüyoruz.
- Bir x fonksiyonunun Fourier dönüşümü, x'in farklı frekanslarda ne kadar bilgiye sahip olduğunu ***ölçmek*** için bir araç sağlar.
- Bir fonksiyondaki bilginin farklı frekanslar üzerindeki dağılımına fonksiyonun ***frekans spektrumu*** denir.

Fourier Dönüşümü ve Frekans Spektrumu

- Fourier dönüşümü X ile x'in frekans spektrumu arasındaki ilişkiyi anlamak için, x'in Fourier dönüşümünü ***kutupsal formda*** yazmak yararlı olacaktır:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|e^{j[\omega t + \arg X(\omega)]}d\omega$$

- Gerçekte, $|X(\omega)|$ niceliği, ω frekansındaki karmaşık sinüzoidin, integral sonucuna ne kadar katkıda bulunduğunu belirleyen bir ***ağırlıktır***.
- $\arg X(\omega)$ niceliği, ω frekansındaki karmaşık sinüzoidin diğer frekanslardaki karmaşık sinüzoidlere göre nasıl kaydırılacağını belirler.
- Belki de yukarıdaki integrali, bir sonraki slaytta gösterileceği gibi, integral hesabı için dikdörtgen alanlarının kullanımı yaklaşımından elde edilen ***bir toplamın limiti*** olarak ifade edersek bu daha kolay görülebilir. Şunu hatırlayınız:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \Delta x f(k\Delta x)$$

Fourier Dönüşümü ve Frekans Spektrumu (Devam 1)

- İntegrali ***bir toplamın limiti*** olarak ifade ederek şunu elde ederiz:

$$x(t) = \lim_{\Delta\omega \to 0} \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \Delta\omega |X(\omega)| e^{j[\omega t + \arg X(\omega)]}$$

  burada $\omega = k\Delta\omega$.

- Yukarıdaki denklemde, toplamdaki k'inci terim, $|X(\omega)|$ çarpanıyla ***genliği ölçeklenmiş*** ve $\arg X(\omega)$ kadar ***zamanda kaydırılmış*** olan, $\omega = k\Delta\omega$ temel frekansına sahip karmaşık bir sinüzoide karşılık gelir.
- Belirli bir $\omega = k\Delta\omega$ için (toplamda k'inci terimle ilişkilidir), daha büyük |X(ω)| genel toplama ***daha büyük katkı*** sağlar.
- Bu şekilde, |X(ω)| 'yı bir x fonksiyonunun ω frekansında ne kadar bilgiye sahip olduğunun bir ***ölçüsü*** olarak kullanabiliriz.

Fourier Dönüşümü ve Frekans Spektrumu (Devam 2)

- x fonksiyonunun Fourier dönüşümü X'e, x'in **frekans spektrumu** denir.
- Fourier dönüşümü X'in genliği $|X(\omega)|$'ya, x'in **genlik spektrumu** denir.
- Fourier dönüşümü X'in argümanı $\arg X(\omega)$'ya, x'in **faz spektrumu** denir.
- Fourier dönüşümü reel bir değişkenin fonksiyonu olduğundan, bir fonksiyon potansiyel olarak herhangi bir reel frekansta bilgiye sahip olabilir.
- Temel frekansı ω_0 olan periyodik bir x fonksiyonunun Fourier dönüşümü X ve Fourier seri katsayıları a, $X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$ tarafından verildiğinden, Fourier dönüşümü ve Fourier serisi, bir periyodik fonksiyonun frekans spektrumu için tutarlı sonuçlar verir.
- Frekans spektrumu karmaşık olduğundan (genel durumda), genellikle biri genlik spektrumunu ve diğeri faz spektrumunu gösteren ***iki grafik kullanılarak temsil edilir***.

Reel Fonksiyonların Frekans Spektrumu

- Reel bir x fonksiyonu için, X Fourier dönüşümü şu özelliğe sahip idi:

$$X(\omega) = X^*(-\omega)$$

(yani X ***eşlenik simetriktir***), bu da şuna eşdeğerdir:

$$|X(\omega)| = |X(-\omega)| \quad \text{ve} \quad \arg X(\omega) = -\arg X(-\omega)$$

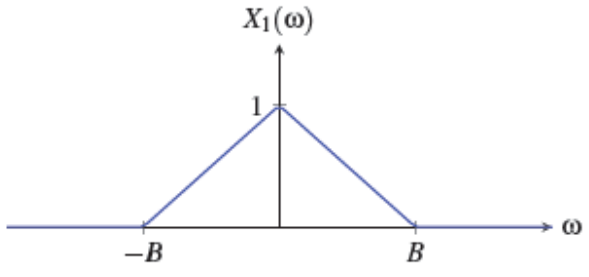
- $|X(\omega)| = |X(-\omega)|$ olduğu için, reel bir fonksiyonun genlik spektrumu her zaman ***çifttir***.
- $\arg X(\omega) = -\arg X(-\omega)$ olduğu için, reel bir fonksiyonun faz spektrumu her zaman ***tektir***.
- Reel fonksiyonların frekans spektrumundaki simetri nedeniyle, bu tür fonksiyonlarla uğraşırken genellikle ***negatif frekansları göz ardı ederiz***.
- Karmaşık fakat reel olmayan fonksiyonlar için, frekans spektrumları yukarıdaki simetriye sahip değildir ve ***negatif frekanslar önem kazanmaktadır***.

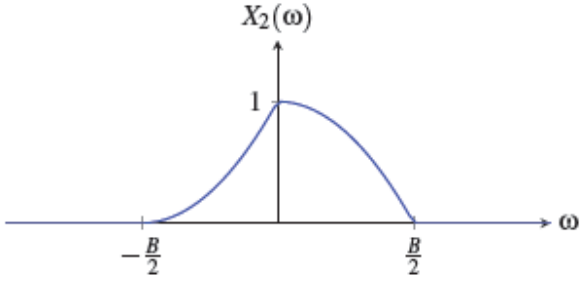
Bant Genişliği

Fourier dönüşümü X olan bir fonksiyon, aşağıdaki koşul geçerliyse, negatif olmayan (sonlu) reel bir B sabiti için **sınırlı bantlıdır**.

$$X(\omega) = 0, \quad |\omega| > B \text{ olan tüm } \omega \text{ değerleri için}$$

- Fourier dönüşümü X olan bir fonksiyonun **bant genişliği**, $B = \omega_1 - \omega_0$ olarak tanımlanır, burada $\omega \notin [\omega_0, \omega_1]$ için $X(\omega) = 0$.
- Bununla birlikte, ***reel değerli*** fonksiyonlar için, bu bant genişliği tanımı genellikle ***yalnızca negatif olmayan*** frekansları dikkate alacak şekilde değiştirilir.
- Reel değerli x_1 fonksiyonu ve karmaşık değerli x_2 fonksiyonunun Fourier dönüşümleri X_1 ve X_2 aşağıda gösterilmektedir. Her ikisi de B bant genişliğine sahiptir.





- Bir fonksiyonun ***hem zaman hem de bant sınırlı olamayacağı*** gösterilebilir.

Enerji Yoğunluğu Spektrumu

- Parseval ilişkisine göre, Fourier dönüşümü X olan bir x fonksiyonunun enerjisi E şu şekilde verilir:

$$E = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} E_x(\omega)d\omega$$

burada

$$E_x(\omega) = |X(\omega)|^2$$

- E_x , x fonksiyonunun **enerji yoğunluğu spektrumu** olarak adlandırılır.
- E_x fonksiyonu, x'teki enerjinin frekansa göre nasıl dağıldığını gösterir.
- Örneğin, $[\omega_1, \omega_2]$ aralığındaki frekansların sağladığı enerji şu şekilde verilir:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\omega_1}^{\omega_2} E_x(\omega)d\omega$$

Kısım 7.6

Fourier Dönüşümü ve LTI Sistemler

LTI Sistemlerin Frekans Tepkisi

- Girişi x, çıkışı y ve dürtü tepkisi h olan bir LTI sistemi düşünün ve bunların Fourier dönüşümleri sırasıyla X, Y ve H olsun.
- $y(t) = x * h(t)$ olduğundan, şunu elde ederiz:

$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$$

- H fonksiyonuna sistemin **frekans tepkisi** denir.
- Bir LTI sistem, frekans tepkisi H ile ***tamamen karakterize edilir***.
- Yukarıdaki denklem, bir LTI sistemin davranışını frekans boyutunda görüntülemek için alternatif bir yol sağlar.
- Çıkışın frekans spektrumu, girişin frekans spektrumu ile sistemin frekans tepkisinin çarpımıdır.

LTI Sistemlerin Frekans Tepkisi (Devam 1)

- Genel durumda, frekans tepkisi H karmaşık değerli bir fonksiyondur.
- $H(\omega)$'yı genellikle onun genliği $|H(\omega)|$ ve argümanı $\arg H(\omega)$ olarak gösteririz.
- $|H(\omega)|$ niceliğine sistemin **genlik tepkisi** denir.
- $\arg H(\omega)$ niceliğine sistemin **faz tepkisi** denir.
- $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$ olduğundan, şunları da yazabiliriz:

$$|Y(\omega)| = |X(\omega)||H(\omega)| \quad \text{ve} \quad \arg Y(\omega) = \arg X(\omega) + \arg H(\omega)$$

- Çıkışın genlik spektrumu, girişin genlik spektrumu ile sistemin genlik tepkisinin çarpımına eşittir.
- Çıkışın faz spektrumu, girişin faz spektrumu artı sistemin faz tepkisine eşittir.

LTI Sistemlerin Frekans Tepkisi (Devam 2)

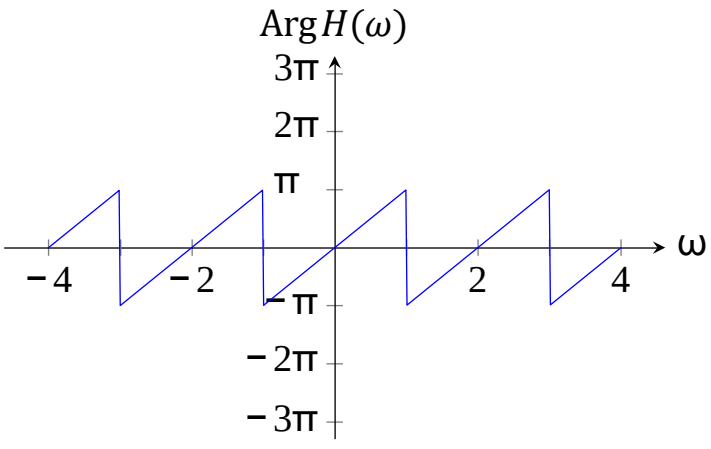
- Frekans tepkisi H, yalnızca h dürtü tepkisinin frekans spektrumu olduğundan, eğer h ***reel*** ise o zaman,

$$|H(\omega)| = |H(-\omega)| \quad \text{ve} \quad \arg H(\omega) = -\arg H(-\omega)$$

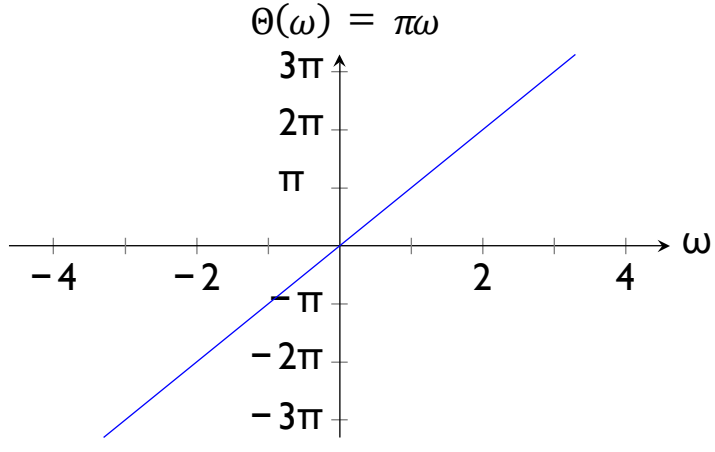
(yani genlik tepkisi $|H(\omega)|$ ***çift*** ve faz tepkisi $\arg H(\omega)$ ***tektir***).

Geçişsiz Faz

- Birçok analiz türü için, bir faz fonksiyonunun aralığını 2π aralığıyla ($(-\pi, \pi]$ gibi) sınırlamak, çoğu zaman fonksiyonda gereksiz yere süreksizliklere neden olur.
- Bu, geçişsiz faz kavramını ortaya çıkarır.
- **Geçişsiz faz**, fazı 2π uzunluk aralığıyla sınırlandırmayacak ve faz fonksiyonunu mümkün olduğu kadar sürekli tutacak şekilde tanımlanan fazdır.
- Örneğin, $H(\omega) = e^{j\pi\omega}$ fonksiyonu, $\Theta(\omega) = \pi\omega$ geçişsiz fazına sahiptir.



Faz



Geçişsiz faz

Genlik ve Faz Tepkisinin Yorumlanması

- Frekans tepkisi H olan bir $\mathcal{H}$ LTI sisteminin şöyle olduğunu hatırlayın:

$$\mathcal{H}\{e^{j\omega t}\}(t) = H(\omega)e^{j\omega t}$$

- $H(\omega)$'yı kutupsal formda yazarsak,

$$\begin{aligned}\mathcal{H}\{e^{j\omega t}\}(t) &= |H(\omega)|e^{j\arg H(\omega)}e^{j\omega t}\\ &= |H(\omega)|e^{j[\omega t+\arg H(\omega)]}\\ &= |H(\omega)|e^{j\omega[t+arg\ H(\omega)/\omega]}\end{aligned}$$

- Böylece sistemin $e^{j\omega t}$ fonksiyonuna tepkisi, bu fonksiyona iki dönüşüm uygulanarak üretilir:
  - (genlik) $|H(\omega)|$ ile ölçekleme,
  - $-arg\ H(\omega)/\omega$ kadar kaydırma
- Bu nedenle, genlik tepkisi, farklı karmaşık sinüzoidlerin sistem tarafından (genlik olarak) nasıl ***ölçeklendirileceğini*** belirler.
- Benzer şekilde faz tepkisi, farklı karmaşık sinüzoidlerin sistem tarafından nasıl ***kaydırılacağını*** belirler.

Genlik Bozulması

- Frekans tepkisi H olan bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi,

$$\mathcal{H}\{e^{j\omega t}\}(t) = |H(\omega)|e^{j\omega[t+arg\,H(\omega)/\omega]}$$

- Eğer $|H(\omega)|$ bir sabitse (tüm ω değerleri için), her karmaşık sinüzoid sistemden geçerken aynı miktarda ölçeklenir.
- Tüm ω değerleri için $|H(\omega)| = 1$ olan bir sistemin **tüm frekansları geçirdiği** söylenir.
- Tüm frekansları geçiren sistem durumunda, sistemin giriş ve çıkışının genlik spektrumları aynıdır.
- Eğer $|H(\omega)|$ bir sabit değilse, farklı karmaşık sinüzoidler farklı miktarlarda ölçeklenir, bu da **genlik bozulması** olarak bilinen duruma neden olur.

Faz Bozulması

- Frekans tepkisi H olan bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi,

$$\mathcal{H}\{e^{j\omega t}\}(t) = |H(\omega)|e^{j\omega[t+arg\ H(\omega)/\omega]}$$

- Yukarıdaki denklem şu şekilde yeniden yazılabilir:

$$\mathcal{H}\{e^{j\omega t}\}(t) = |H(\omega)|e^{j\omega[t-\tau_p(\omega)]} \quad \text{burada} \quad \tau_p(\omega) = -\frac{\arg H(\omega)}{\omega}$$

- τ_p fonksiyonu sistemin **faz gecikmesi** olarak bilinir.
- Eğer $\tau_p(\omega) = t_d$ ise (burada t_d bir sabittir), sistem tüm karmaşık sinüzoidleri aynı t_d miktarında kaydırır.
- $\tau_p(\omega) = t_d$, $\arg H(\omega) = -t_d\omega$ formundaki (geçişsiz) faz tepkisine eşdeğer olduğundan, sabit faz gecikmesine sahip bir sistemin **doğrusal faza** sahip olduğu söylenir.
- $\tau_p(\omega) = 0$ olması durumunda sistemin **sıfır fazlı** olduğu söylenir.
- Eğer $\tau_p(\omega)$ bir sabit değilse, farklı karmaşık sinüzoidler farklı miktarlarda kaydırılır ve bu da **faz bozulması** olarak bilinen duruma neden olur.

Bozulmasız İletim

- x girişine ve y çıkışına sahip bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi şöyle olsun:

$$y(t) = x(t - t_0),$$

  burada t_0 reel bir sabittir.
- Yani sistemin çıkışı, girişin t_0 kadar gecikmiş halidir.
- Bu tür bir davranış, gerçek dünya iletişim sistemlerinde ulaşmaya çalıştığımız ideal durumdur.
- Yukarıdaki denklemin Fourier dönüşümünü alarak şunu elde ederiz:

$$Y(\omega) = e^{-j\omega t_0} X(\omega)$$

- Böylece sistem aşağıda verilen H frekans tepkisine sahiptir:

$$H(\omega) = e^{-j\omega t_0}$$

- Sistemin faz gecikmesi $\tau_p(\omega) = -\frac{\arg H(\omega)}{\omega} = -\left(\frac{-\omega t_0}{\omega}\right) = t_0$

  olduğundan faz gecikmesi sabittir ve sistem doğrusal faza sahiptir.

Seste Genlik ve Faz Bozulması

- Genlik ve faz spektrumunun önemi, ölçüde ilgilenilen uygulamaya bağlıdır.
- İnsanın işitme sistemini (yani insanın işitmesini) düşünün.
- İnsan işitsel sistemi, bir ses sinyalinin genlik spektrumundaki değişikliklere karşı oldukça duyarlı olma eğilimindedir.
- Yani, bir ses sinyalinin genlik spektrumundaki önemli bir değişikliğin algılanan seste gözle görülür bir farklılığa yol açması muhtemeldir.
- Öte yandan, insanın işitsel sistemi, bir ses sinyalinin faz spektrumundaki değişikliklere karşı çok daha az duyarlı olma eğilimindedir.
- Başka bir deyişle, bir ses sinyalinin faz spektrumundaki değişiklikler çoğunlukla çok az algılanabilir veya hiç algılanamaz.
- Yukarıdaki nedenlerden dolayı, insanın işitme sistemini içeren uygulamalarda, genlik bozulması çoğu zaman faz bozulmasından daha fazla endişe verici olma eğilimindedir.

Görüntülerde Genlik ve Faz Bozulması

- İnsan görsel sistemini düşünün.
- İnsan görsel sistemi, bir görüntünün faz spektrumundaki değişikliklere karşı oldukça duyarlı olma eğilimindedir.
- Yani, bir görüntünün faz spektrumundaki önemli bir değişiklik, muhtemelen görüntünün algılanmasında çok önemli bir farklılığa yol açacaktır.
- Bir görüntünün faz spektrumu, görüntüdeki kenarların konumu hakkında bilgi toplama eğilimindedir ve kenarlar, insanların görüntüleri nasıl algıladığı konusunda çok önemli bir rol oynar.
- Öte yandan, insanın görsel sistemi, görüntünün büyüklük spektrumundaki değişikliklere karşı daha az duyarlı olma eğilimindedir.
- Yukarıdaki nedenlerden dolayı, görüntü verilerinin insanlar tarafından kullanılacağı durumlarda, görüntüleri işleyen sistemlerde faz bozulması genellikle son derece istenmeyen bir durum olarak kabul edilir.

Örnek: Görüntülerde Genlik ve Faz Bozulması (1)



Görüntü A



Görüntü B



B'nin genlik spektrumu ve
A'nın faz spektrumu

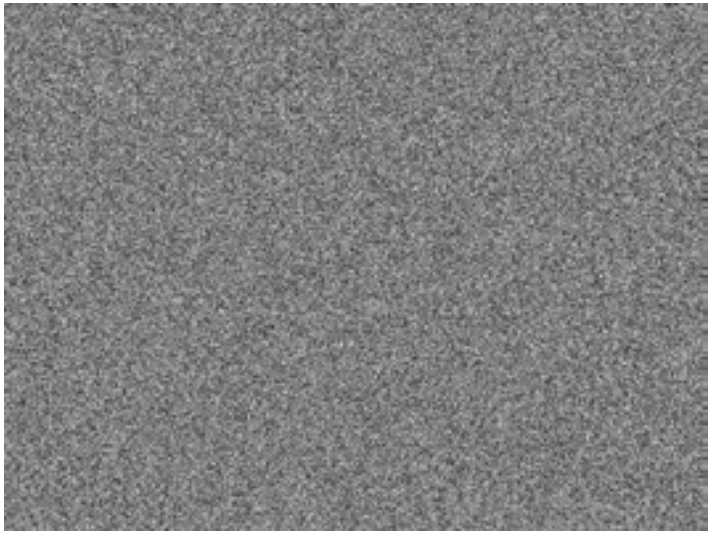


A'nın genlik spektrumu ve
B'nin faz spektrumu

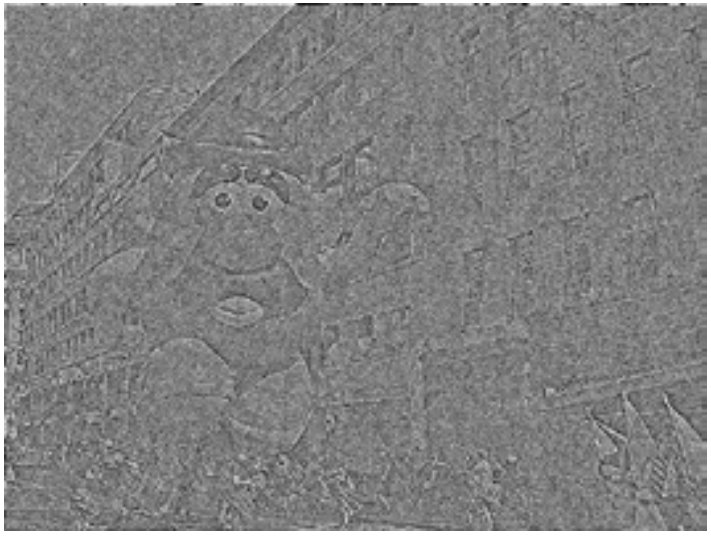
Örnek: Görüntülerde Genlik ve Faz Bozulması (2)



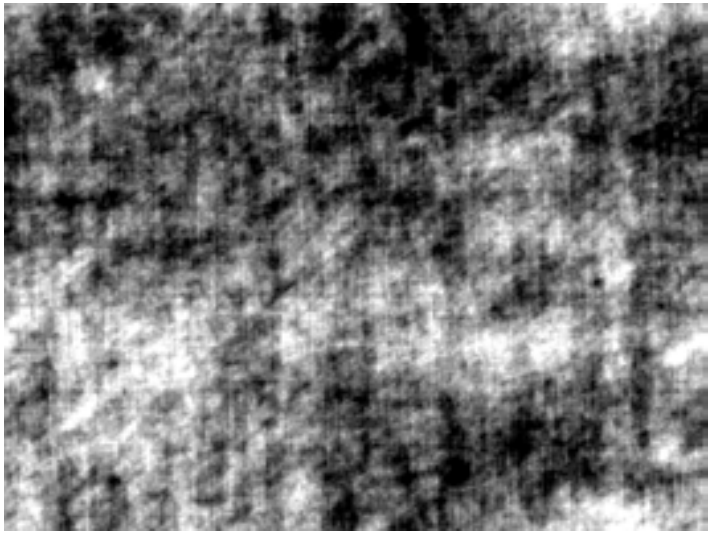
Görüntü A



Görüntü B (Beyaz Gürültü)



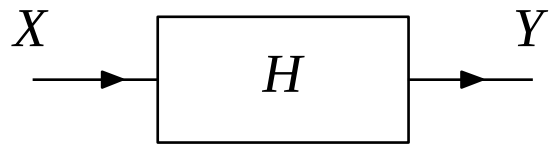
B'nin genlik spektrumu ve
A'nın faz spektrumu



A'nın genlik spektrumu ve
B'nin faz spektrumu

LTI Sistemlerin Blok Diyagram Gösterimleri

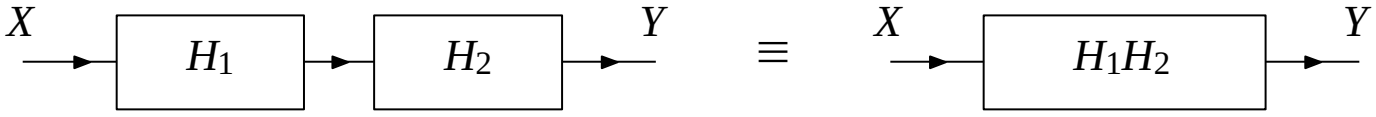
- Girişi x, çıkışı y ve dürtü tepkisi h olan bir LTI sistemi düşünün ve bunların Fourier dönüşümleri sırasıyla X, Y ve H olsun.
- Çoğu zaman böyle bir sistemi aşağıda gösterildiği gibi frekans boyutunda blok diyagram biçiminde göstermek uygundur.



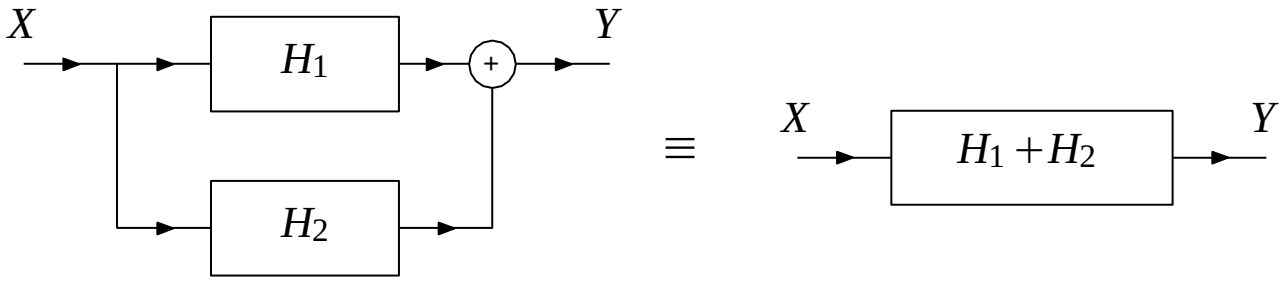
- Bir LTI sistem, tamamen frekans tepkisi ile karakterize edildiğinden, sistemi genellikle bu niceliklerle temsil ederiz.

LTI Sistemlerin Bağlantısı

- H_1 ve H_2 frekans tepkilerine sahip LTI sistemlerin ***seri*** bağlantısı, $H_1 H_2$frekans tepkisine sahip bir LTI sistemdir. Yani aşağıda gösterilen eşdeğerlik vardır.



- H_1 ve H_2 frekans tepkilerine sahip LTI sistemlerin ***paralel*** bağlantısı, $H_1 + H_2$frekans tepkisine sahip bir LTI sistemdir. Yani aşağıda gösterilen eşdeğerlik vardır.



LTI Sistemler ve Diferansiyel Denklemler

- Pratik açıdan ilgi çekici birçok LTI sistemi, ***sabit katsayılı N'inci dereceden lineer diferansiyel denklem*** kullanılarak temsil edilebilir.
- Aşağıdaki formda bir denklemle karakterize edilen, girişi x ve çıkışı y olan bir sistemi ele alalım.

$$\sum_{k=0}^{N} b_k \left(\frac{d}{dt}\right)^k y(t) = \sum_{k=0}^{M} a_k \left(\frac{d}{dt}\right)^k x(t)$$

  burada a_k ve b_k karmaşık sabitlerdir ve $M \leq N$.
- h, sistemin dürtü tepkisini göstersin ve X, Y ve H sırasıyla x, y ve h'nin Fourier dönüşümlerini göstersin.
- H'nın şu şekilde verildiği gösterilebilir:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} a_k j^k \omega^k}{\sum_{k=0}^{N} b_k j^k \omega^k}$$

- Yukarıda ele alınan formdaki bir sistem için frekans tepkisinin ***rasyonel bir fonksiyon*** olduğunu gözlemleyiniz.

Kısım 7.7

Uygulama: Filtreleme

Filtreleme

- Birçok uygulamada, belirli frekans bileşenlerini güçlendirerek veya zayıflatarak bir fonksiyonun ***spektrumunu değiştirmek*** isteriz.
- Bir fonksiyonun frekans spektrumunu değiştirmeye yönelik bu işleme **filtreleme** denir.
- Filtreleme işlemini gerçekleştiren sisteme **filtre** denir.
- Birçok filtre türü mevcuttur.
- **Frekans seçici filtreler** bazı frekansları çok az bozulmayla veya hiç bozulma olmadan geçirirken, diğer frekansları önemli ölçüde zayıflatır.
- Frekans seçici filtrelerin birkaç temel türü vardır: alçak geçiren, yüksek geçiren ve bant geçiren filtreler…

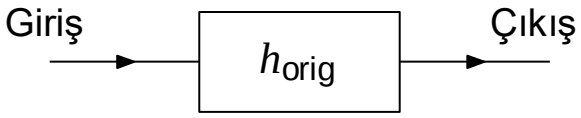
Kısım 7.8

Uygulama: Dengeleme

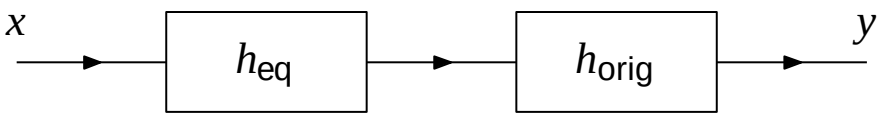
Dengeleme (Equalization)

- Çoğunlukla, uygulama için istenmeyen bir frekans tepkisine sahip bir sistemle ilgilenmek durumunda kalırız.
- Sonuç olarak, sistemin frekans tepkisini arzu edilen bir şekilde değiştirmek isteriz.
- Frekans tepkisini bu şekilde değiştirme işlemine **dengeleme** adı verilir. [Esasen dengeleme yalnızca bir filtreleme işlemidir.]
- Dengeleme birçok uygulamada kullanılır.
- Gerçek dünya ***iletişim sistemlerinde*** dengeleme, bir sinyal (ideal olmayan) bir iletişim kanalı üzerinden gönderildiğinde ortaya çıkan bozulmayı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için kullanılır.
- ***Ses uygulamalarında***, belirli frekans aralıklarını vurgulamak veya vurguyu azaltmak için dengeleme kullanılabilir. Örneğin, stereo ses çıkışındaki bası güçlendirmek (yani düşük frekansları vurgulamak) için dengeleme kullanılabilir.

Dengeleme (Devam)



Orijinal Sistem



Dengelenmiş Yeni Sistem

- H_{orig} ***orijinal*** sistemin frekans tepkisini (dengeleme olmayan) göstersin.
- H_d ***arzu edilen*** frekans tepkisini göstersin.
- H_{eq} ***dengeleyicinin*** (ekolayzır) frekans tepkisini göstersin.
- Dengelenmiş yeni sistem şu frekans tepkisine sahiptir:

$$H_{new}(\omega) = H_{eq}(\omega)H_{orig}(\omega)$$

- $H_{eq}(\omega) = H_d(\omega)/H_{orig}(\omega)$ şeklinde seçilirse, dengelenmiş yeni sistemin frekans tepkisi şöyle olacaktır:

$$H_{new}(\omega) = \left[\frac{H_d(\omega)}{H_{orig}(\omega)}\right] H_{orig}(\omega) = H_d(\omega).$$

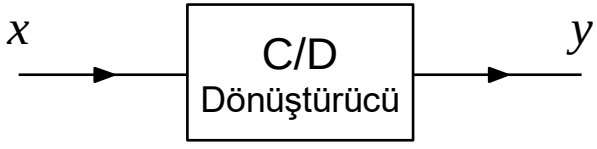
- Bu şekilde bir ekolayzır kullanarak istediğimiz frekans tepkisine sahip yeni bir sistem elde edebiliriz.

Kısım 7.9

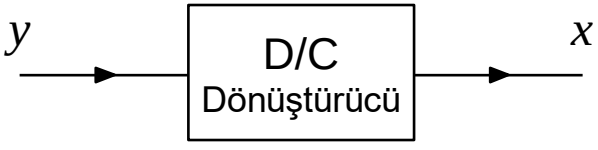
Uygulama: Örnekleme ve Enterpolasyon

Örnekleme ve Enterpolasyon

- Çoğu zaman, sürekli zamanlı bir sinyali (yani bir fonksiyonu) ayrık zamanlı bir sinyale (yani bir diziye) veya bunun tersi yönde dönüştürmek isteriz.
- Bu, ***örnekleme*** ve ***enterpolasyon*** olarak bilinen işlemlerle gerçekleştirilir.
- Aşağıda gösterilen **sürekli zamandan ayrık zamana (C/D) dönüştürücü** tarafından gerçekleştirilen **örnekleme**, bir x fonksiyonunu bir y dizisine dönüştürür.



Aşağıda gösterilen **ayrık zamandan sürekli zamana (D/C) dönüştürücü** tarafından gerçekleştirilen **enterpolasyon**, bir y dizisini bir x fonksiyonuna dönüştürür.



- Çok özel koşullar karşılanmadığı sürece örnekleme işleminde bilgi kaybı olduğunu (yani ***tersine çevrilemeyeceğini***) unutmayın.

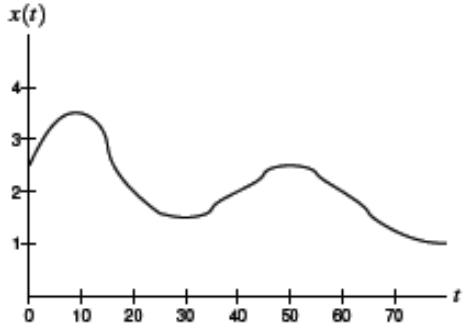
Periyodik Örnekleme

- Örnekleme birçok farklı yolla yapılabilir ancak en yaygın kullanılan yöntem **periyodik örneklemedir**.
- Bu yöntemle, bir x fonksiyonundan aşağıdaki ilişkiye göre bir y örnek dizisi elde edilir.

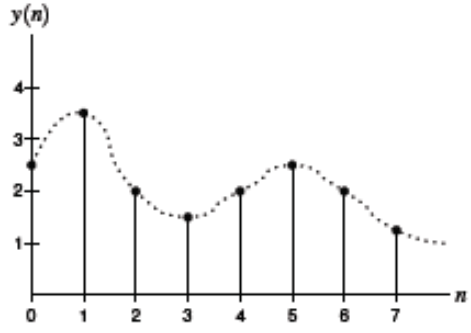
$$y(n) = x(Tn) \text{ tüm } n \text{ tamsayıları için,}$$

burada T pozitif reel bir tamsayıdır.

- Terminoloji olarak T'yi **örnekleme periyodu** ve $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 'yi (açısal) **örnekleme frekansı** olarak adlandırırız.
- Periyodik örneklemeye bir örnek aşağıda gösterilmiştir; burada x fonksiyonu, ***T=10 örnekleme periyoduyla örneklenmiştir*** ve y dizisi elde edilmiştir.



Örneklenecek Fonksiyon



Örneklemeyle Üretilen Dizi

Örneklemenin Tersine Çevrilebilirliği

- Örneklenen fonksiyonlara kısıtlamalar getirilmediği sürece örnekleme süreci ***tersine çevrilemez***.
- Başka bir deyişle, herhangi bir kısıtlama olmadığında, bir fonksiyon eşit aralıklı örneklerin dizisinden tam olarak belirlenemez.
- Örneğin aşağıdaki şekilde verilen x_1 ve x_2 fonksiyonlarını düşünün.

$$x_1(t) = 0 \quad \text{ve} \quad x_2(t) = \sin(2\pi t).$$

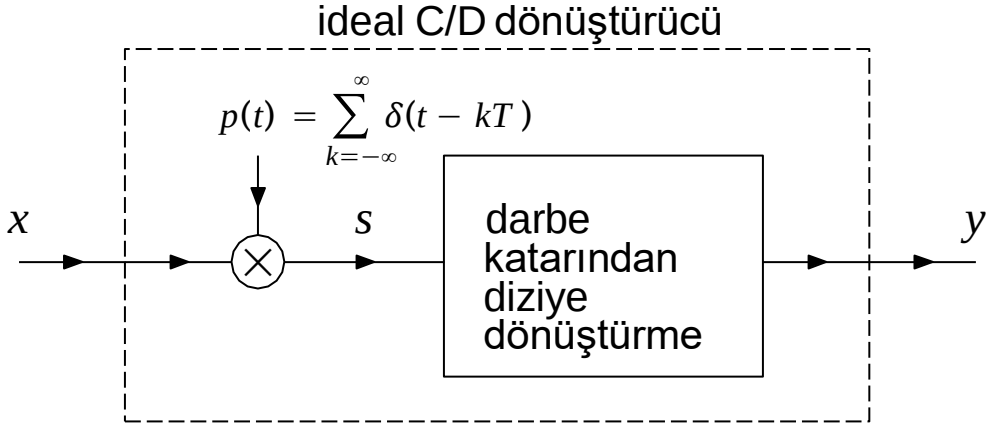
- x_1 ve x_2'nin $T = 1$ örnekleme periyodu ile örneklenmesi şu dizileri verir:

$$y_1(n) = x_1(Tn) = x_1(n) = 0 \quad \text{ve}$$
$$y_2(n) = x_2(Tn) = \sin(2\pi n) = 0.$$

- Yani x_1 ve x_2 ***farklı*** olmasına rağmen y_1 ve y_2 ***aynıdır***.
- $y = y_1 = y_2$ olan y dizisi göz önüne alındığında, y'yi üretmek için hangi fonksiyonun örneklendiğini belirlemek imkansızdır.
- Eğer örneklenen fonksiyonlara dikkatle seçilmiş bir dizi kısıtlamalar uygularsak, bir fonksiyonun, örneklerinden tam olarak elde edilmesini garanti edebiliriz.

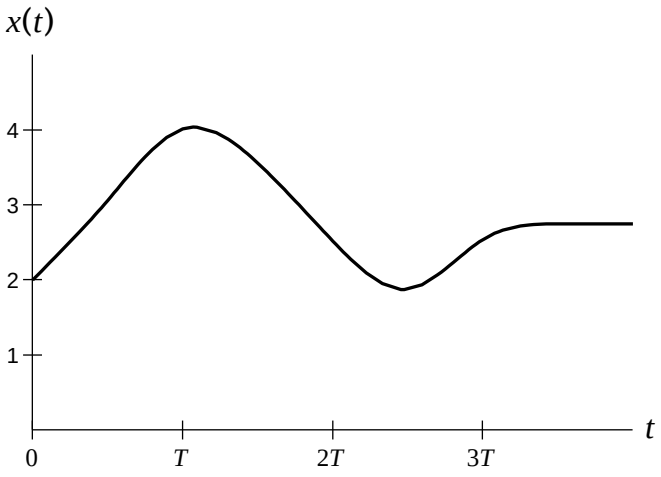
Örnekleme Modeli

- Bir **darbe katarı** $v(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(t - kT)$ formundaki bir fonksiyondur. burada c_k ve T reel sabitlerdir.
- Analiz amacıyla, T örnekleme periyodu ve $\omega_s = 2\pi/T$ frekansı ile örnekleme aşağıda gösterildiği gibi modellenebilir.

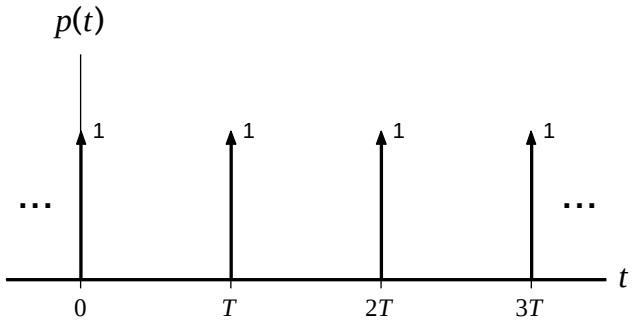


- Bir x fonksiyonunun bir y dizisini üretmek için örneklenmesi aşağıdaki iki adımdan oluşur (sırasıyla):
  1. Örneklenecek x fonksiyonunu periyodik darbe katarı p ile çarpın; sonuçta $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$ darbe katarı elde edilir.
  2. $y(n) = x(nT)$ olacak şekilde s'deki ardışık darbelerin ağırlıklarından y'yi oluşturacak şekilde, darbe katarı s'yi bir y dizisine dönüştürün.

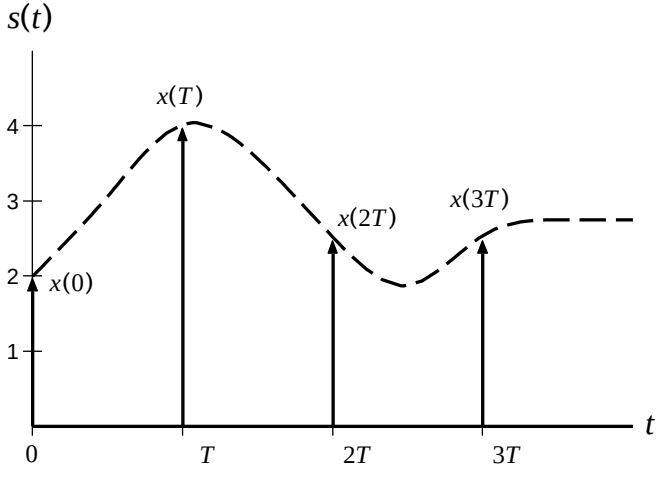
Örnekleme Modeli: Çeşitli Sinyaller



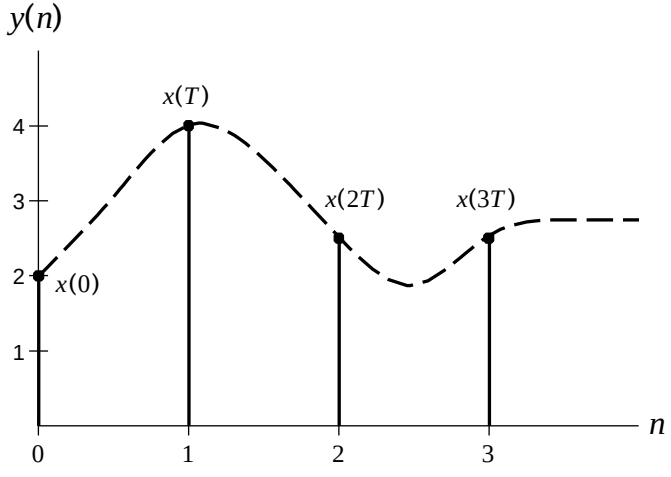
Giriş Fonksiyonu



Periyodik Darbe Katarı

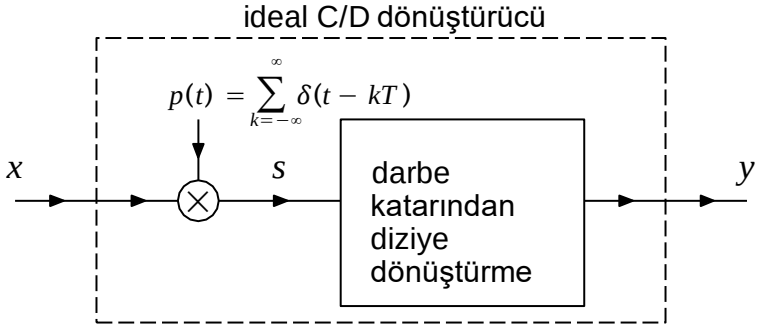


Darbe Örneklemeli Fonksiyon
(Sürekli Zaman)



Çıkış Dizisi ***(Ayrık Zaman)***

Örnekleme Modeli: Örneklemenin Tersine Döndürülebilirliği

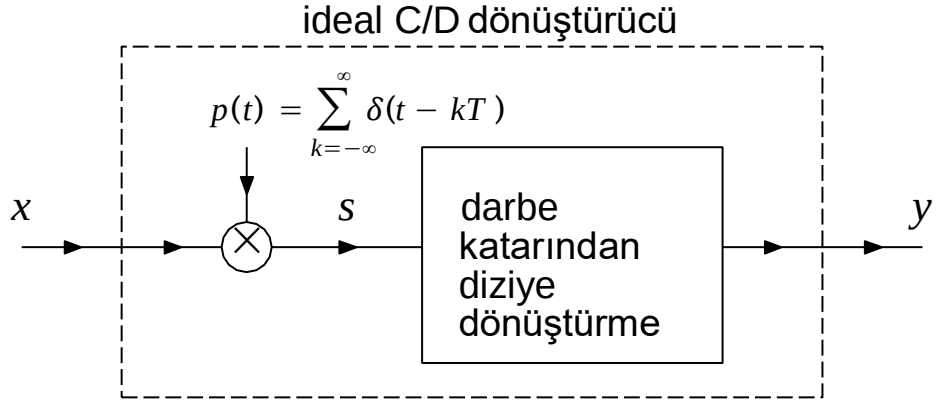


- Örnekleme tersinir olmadığından ve örnekleme modelimiz yalnızca iki adımdan oluştuğundan, bu iki adımdan en az biri tersinir olmamalıdır.
- Örnekleme modelimizdeki iki adımı hatırlayın (sırasıyla):

1. $x \rightarrow s(t) = x(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$
2. $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT) \rightarrow y(n) = x(nT)$

- 1. Adım geri alınamaz (hangi x fonksiyonlarının örneklenebileceğini bir şekilde kısıtlamadığımız sürece).
- Adım 2 her zaman tersine çevrilebilir.
- Bu nedenle örneklemenin tersine çevrilemez olması tamamen 1. adımdan kaynaklanmaktadır.

Örnekleme Modeli: Karakterizasyon



- Zaman boyutunda, darbe örneklemeli s fonksiyonu şu şekilde verilir:

$$s(t) = x(t)p(t) \quad \text{burada} \quad p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

- Fourier boyutunda, yukarıdaki denklem şöyle olur:

$$S(\omega) = \frac{\omega_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s), \qquad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

- Dolayısıyla, darbe örneklemeli s fonksiyonunun spektrumu, orijinal x fonksiyonunun spektrumunun sonsuz sayıda ***kaydırılmış kopyasının*** ölçekli toplamıdır.

Örnekleme: Periyodik Darbe Dizisi için Fourier Serisi

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_s t}$$

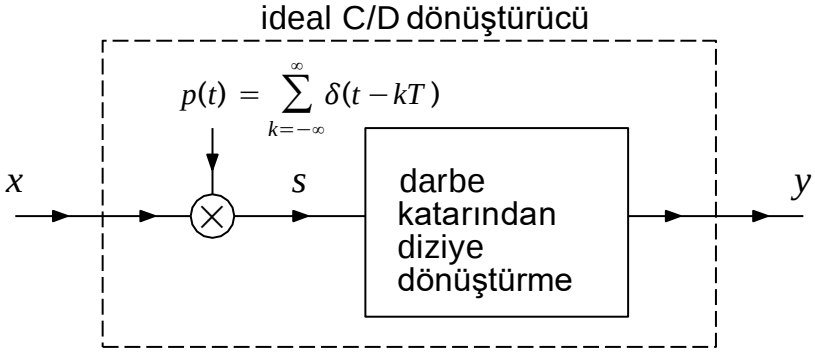
$$c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} p(t)\, e^{-jk\omega_s t} dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t)\, e^{-jk\omega_s t} dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, e^{-jk\omega_s t} dt = \frac{1}{T} = \frac{\omega_s}{2\pi}$$

$$p(t) = \frac{\omega_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_s t}$$

Örnekleme: Periyodik Darbe Dizisi ile Çarpma



$$s(t) = p(t)x(t) \qquad p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \qquad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

$$p(t) = \frac{\omega_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_s t} \qquad s(t) = \frac{\omega_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_s t}\, x(t)$$

$$X = \mathcal{F}x, \qquad S = \mathcal{F}s$$

$$S(\omega) = \frac{\omega_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

Örnekleme Modeli: Örtüşme (Aliasing)

- Aşağıda verilen darbe örneklemeli fonksiyonun frekans spektrumu S'i düşünün:

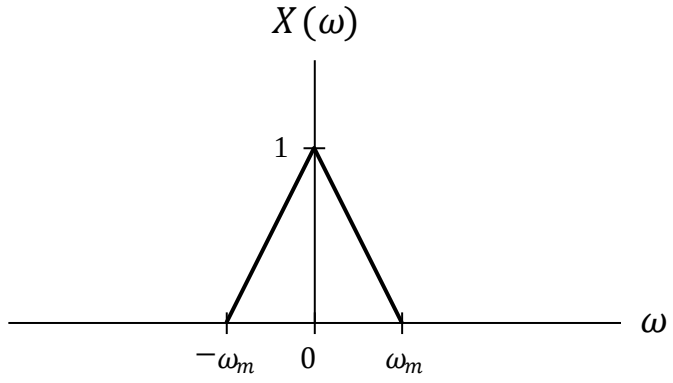
$$S(\omega) = \frac{\omega_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

- S fonksiyonu, X'in sonsuz sayıda kaydırılmış kopyasının ölçekli toplamıdır.
- ω_s'ye ve x'in bant genişliğine bağlı olarak bu toplama işlemi iki farklı davranışla sonuçlanabilir.
- Özellikle, X'in kaydırılmış sıfır olmayan kopyaları aşağıdakilerden birini yapabilir:

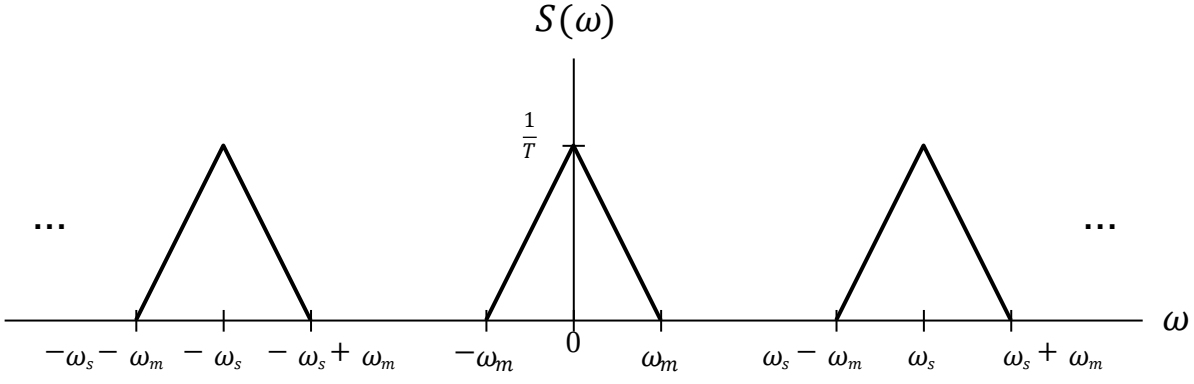
1. Üst üste binme (çakışma); veya
2. Çakışmama.

- Çakışmanın meydana gelmesi durumunda, X'in çeşitli kaydırılmış kopyaları, X'in orijinal şeklinin kaybolacağı şekilde bir araya gelir. Bu olay **örtüşme** olarak bilinir.
- Örtüşme oluştuğunda orijinal x fonksiyonu, y'deki örneklerinden geri elde edilemez.

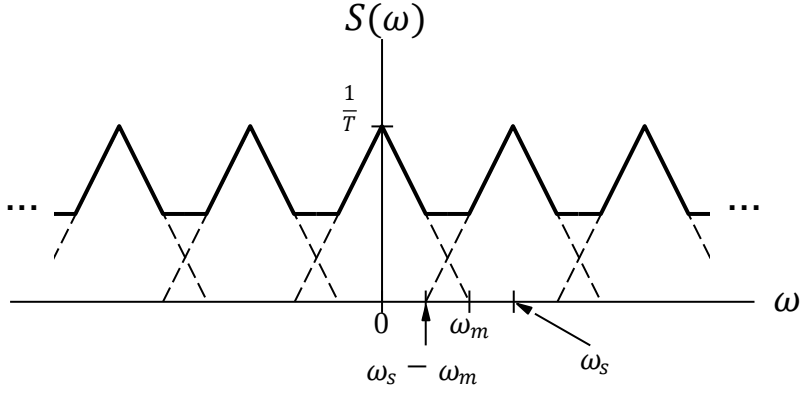
Örnekleme Modeli: Örtüşme (Devam)



Giriş Fonksiyonunun Spektrumu (Bant Genişliği ω_m)



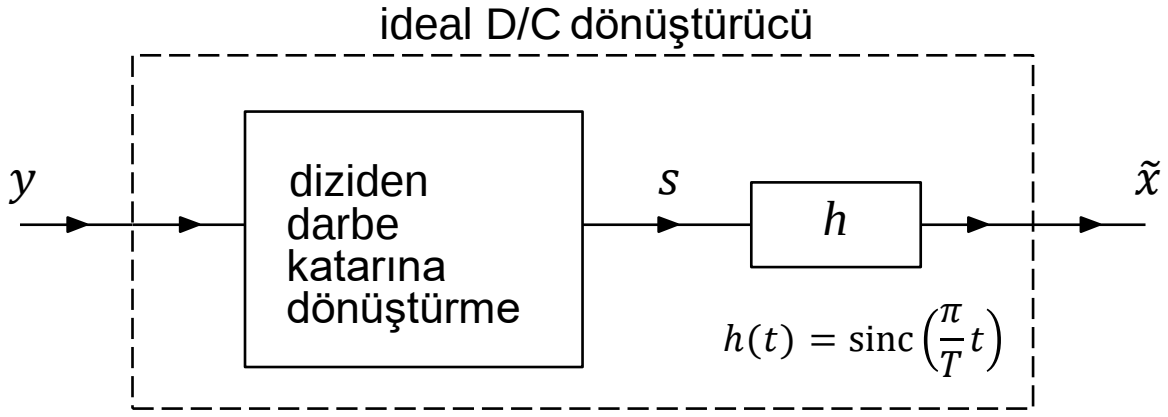
Darbe Örneklemeli Fonksiyonun Spektrumu: Aliasing Yok ($\omega s > 2\omega_m$)



Darbe Örneklemeli Fonksiyonun Spektrumu: Aliasing Var ($\omega s \leq 2\omega_m$)

Enterpolasyon Modeli

- Enterpolasyon aşağıda gösterildiği gibi modellenebilir.



- Bir x fonksiyonunun y örnek dizisinden yeniden oluşturulması (yani bant sınırlı enterpolasyon) sırasıyla aşağıdaki iki adımdan oluşur:
  1. y'deki örnekleri s'deki ardışık darbelerin ağırlıkları olarak kullanarak y dizisini s darbe dizisine dönüştürün; böylece $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n)\delta(t - Tn)$
  2. $\tilde{x}$ üretmek için, s'ye dürtü tepkisi h olan alçak geçiren filtre uygulayın; böylece $\tilde{x}(t) = s * h(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n)\text{sinc}[t - Tn]$

- Alçak geçiren filtre, s spektrumunda mevcut olan, örneklenmiş orijinal fonksiyonun spektrumundaki ekstra kopyaları ortadan kaldırmak için kullanılır.

Örnekleme Teoremi

- **Örnekleme Teoremi.** x, Fourier dönüşümü X olan bir fonksiyon olsun ve $\omega > \omega_M$'yi sağlayan tüm ω'lar için $|X(\omega)| = 0$ olduğunu varsayalım (yani x, $[-\omega_M, \omega_M]$ frekanslarıyla bant sınırlıdır). x, aşağıdaki koşul sağlanıyor ise, tüm n tamsayıları için $y(n) = x(Tn)$ örneklerinden benzersiz bir şekilde belirlenir:

$$\boldsymbol{\omega s > 2\omega_M}$$

  burada $\omega_s = 2\pi/T$. Yukarıdaki eşitsizlik **Nyquist kriteri** olarak bilinir. Bu koşul yerine getirilirse, şuna sahip oluruz:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n)\,\mathrm{sinc}\left[\frac{\pi}{T}(t - Tn)\right]$$

  veya eşdeğer olarak T'yi ω_s cinsinden yazarsak şunu elde ederiz:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega_s}{2}t - \pi n\right)$$

- $\frac{\omega_s}{2}$ 'ye **Nyquist frekansı** ve $2w_M$'ye de **Nyquist oranı** deriz.